

Padasalai's Telegram Groups!

(தலைப்பிற்கு கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்து குழுவில் இணையவும்!)

- Padasalai's NEWS - Group
https://t.me/joinchat/NIfCqVRBNj9hhV4wu6_NqA

- Padasalai's Channel - Group
https://t.me/padasalaichannel

- Lesson Plan - Group
https://t.me/joinchat/NIfCqVWwo5iL-21gpzrXLw

- 12th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_12th

- 11th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_11th

- 10th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_10th

- 9th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_9th

- 6th to 8th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_6to8

- 1st to 5th Standard - Group
https://t.me/Padasalai_1to5

- TET - Group
https://t.me/Padasalai_TET

- PGTRB - Group
https://t.me/Padasalai_PGTRB

- TNPSC - Group
https://t.me/Padasalai_TNPSC

PARENT TEACHER ASSOCIATION

+2

CHEMISTRY

PTA- MODEL PAPER - V

Answer key

S.SHANMUGAM ,
St.John's M.H.S.S porur Chennai -116
Mob: 9841945665

Higher Secondary Second Year

S.SHANMUGAM
PG Assistant

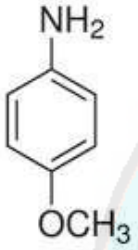
PTA - Model question paper-V (2020)

STD- XII | CHEMISTRY | St.John's M.H.S.S porur Chennai -116

ANSWER KEY

1. c) 

2. b) Wolf kishner reduction

3. c) 

4. c) Assertion is true and reason is false

5. b) PGA

6. b) 921.2 R

7. a) $[H_3O^+] > [H_3O^+]$

8. c) Tyndall effect

9. d) FeO

10. b) Lithium ion battery

11. d) Mn > Fe > Cr > Co

12. c) $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$

13. a) It is a strong tribasic acid

14. c) H_2SO_5

15. c) Van-Arkel method

PART - II

II. Answer any 6 questions (Question no.24 is compulsory) 6 x 2 =12

16. What is water gas equilibrium?

Water gas equilibrium:

The equilibrium involved in the reaction between carbon dioxide and hydrogen, has many industrial applications and is called water gas equilibrium.

$$CO_2 + H_2 \rightleftharpoons CO + H_2O$$

Send Your Question Papers & Answer Keys to Our E-mail ID: Padasalai.Net@gmail.com

17. Ozone (O_3) act as a powerful oxidizing agent why?

Ozone is not a very stable compound under normal conditions and decomposes readily on heating to give a molecule of oxygen and nascent oxygen.

Nascent oxygen, being a free radical, is very reactive.

$$O_3 \xrightarrow{\Delta} O_2 + [O]$$

Therefore, ozone acts as a powerful oxidising agent

18. Complete the following reactions

a) $2MnO_2 + 4KOH + O_2 \longrightarrow$ **b)** $Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6I^- \longrightarrow$

a) $2MnO_2 + 4KOH + O_2 \longrightarrow K_2MnO_4 + 2H_2O$

Potassium manganate Green

b) $Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6I^- \longrightarrow 2Cr + 3I_2 + 7H_2O$

19. Define ionic product of water.

Water is a weak electrolyte and undergoes selfionistion to a small extent.

The product of concentrations of H^+ and OH^- ions in water at a particular temperature is known as ionic product of water.

one water molecule acts as an acid while the another water molecule acts as a base.

$$2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$$

$$K_w = \frac{[H_3O^+]\,[OH^-]}{[H_2O]^2}$$

The concentration of pure liquid water is one. i.e, $[H_2O]^2 = 1$

$$K_w = [H_3O^+] + [OH^-]$$

" It is designated as, K_w represents the ionic product (ionic product constant) of water

The value of K_w increases with the increase of temperature, i.e., the concentration H^+ and OH^- ions increases with increase in temperature.

The value of K_w at 25°C is 1 x10^{-14}mole/litre

20. What happens when hydrogen sulphide gas is passed through a solution of arsenic oxide? Name the chemical method.

When hydrogen sulphide gas is passed through a solution of arsenic oxide, a yellow coloured arsenic sulphide is obtained as a colloidal solution.

$$As_2O_3 + 3H_2S \longrightarrow As_2S_3 + 3H_2O$$

Name the chemical method - Double decomposition

21. Write a note on denaturation of proteins.

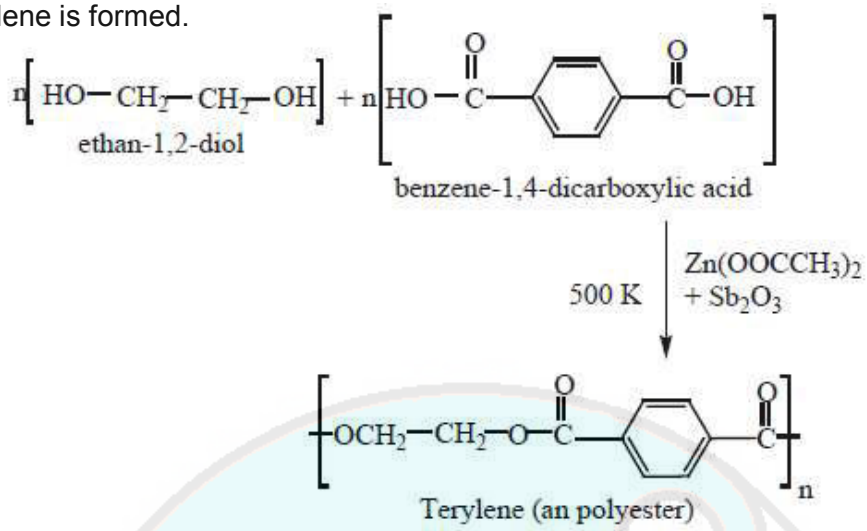
when the protein is exposed to a higher temperature, certain chemicals such as urea, alteration of pH, ionic strength etc., It leads to the loss of the three-dimensional structure partially or completely.

The process of a protein-losing its higher order structure without losing the primary structure, it called denaturation.

S.SHANMUGAM ,St.John's M.H.S.S porur Chennai -116 Mob: 9841945665

22. How is terylene prepared?

The monomers are ethylene glycol and terepathalic acid (or) dimethylterephthalate. When these monomers are mixed and heated at 500K in the presence of zinc acetate and antimony trioxide catalyst, terylene is formed.



It is used in blending with cotton or wool fibres and as glass reinforcing materials in safety helmets.

23. Write the IUPAC name of the following compounds.

i) $C_6H_5 - O - CH_2 - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_3$

ii) $CH_2 = CH-CH_2-CH_2OH$

iii) Neopentyl alcohol

iv) Glycerol

Ans:

i) 2- Methyl-1-phenoxy propane

ii) But - 3-en - 1-ol

iii) 2,2 -dimethyl propan - 1-ol

iv) propane-1,2,3-triol

24. The equivalent conductance of M/36 solution of a Weak monobasic acid is 6 mho cm^2equivalent^{-1} and infinite dilution is 400 mho cm^2 equivalent^{-1}.Calculate the dissociation constant of this acid.

$$\alpha = \frac{\Lambda^c_{eq}}{\Lambda^o_{eq}} \qquad \alpha = \frac{6\,\text{mho cm}^2\ \text{equivalent}^{-1}}{400\,\text{mho cm}^2\text{equivalent}^{-1}} = 0.015 \qquad \therefore \alpha = 1.5\times10^{-2}$$

$$K_a = C\times\alpha^2 \qquad K_a = \frac{1}{36}\times(1.5\times10^{-2})^2 \qquad K_a = 6.25\times10^{-6}$$

PART - III

III. Answer any 6 questions (Question no.33 is compulsory) **6 x 3 = 18**

25. How will you identify borate radical? Write the reaction involved.

When boric acid or borate salt is heated with ethyl alcohol in presence of conc. sulphuric acid, an ester, trialkylborate is formed. The vapour of this ester burns with a **green edged flame** and this reaction is used to identify the presence of borate.

$$H_3BO_3 + 3C_2H_5OH \xrightarrow{\text{Conc } H_2SO_4} B(OC_2H_5)_3 + 3H_2O$$

26. Why do transition elements and its compounds acts as catalyst?

(i) Due their variable oxidation states, they form intermediate complexes, thereby providing a new path for the reaction with lower oxidation state,

(ii) They provide a surface for the reaction, to occur.

For example, in the manufacture of sulphuric acid from SO_3, vanadium pentoxide (V_2O_5) is used as a catalyst to oxidise SO_2

Send Your Question Papers & Answer Keys to Our E-mail ID: Padasalai.Net@gmail.com

27. 0.1 M Solution of HF is a weak acid.But 5M solution of HF is stronger acid .Why?

Hydrofluoric acid is a much stronger acid when it is concentrated than when it is diluted. As the concentration of hydrofluoric acid approaches 100 percent.

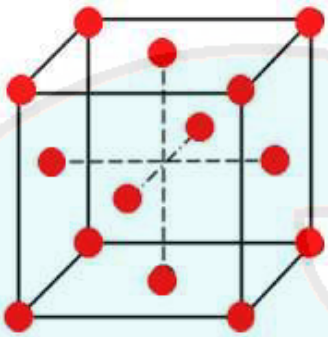
It's acidity increases because of homoassociation, where a base and conjugate acid form a bond:

$$3\ HF \rightleftarrows H_2F^+ + HF_2^-$$

The FHF- bifluoride anion is stabilized by a strong hydrogen bond between hydrogen and fluorine. The stated ionization constant of hydrofluoric acid, 10-3.15, does not reflect the true acidity of concentrated HF solutions.

Hydrogen bonding also accounts for the higher boiling point of HF compared to other hydrogen halides.

28. Sketch Face centred cube unit (FCC) and calculate the number of atoms present in it.



Face-centred cubic lattice

Number of atoms in a fcc unitcell $= \left(\frac{N_c}{8}\right) + \left(\frac{N_f}{2}\right) = \left(\frac{8}{8}\right) + \left(\frac{6}{2}\right) = (1+3) = 4$

29. What are promoters and catalytic poision?

In a catalysed reaction the presence of a certain substance increases the activity of a catalyst. Such a substance is called a promoter.

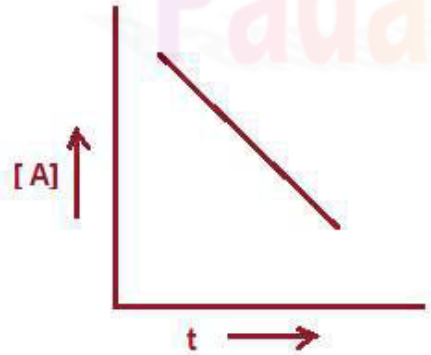
For example: Haber's process of manufacture of ammonia, the activity of the iron catalyst is increased by the presence of molybdenum. Hence molybdenum is called a promoter.

On the other hand, certain substances when added to a catalysed reaction decreases or completely destroys the activity of catalyst and they are often known as catalytic poisons.

In the reaction, $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$,

CO acts as a catalytic poison for Pt - catalyst

30. For the general reaction A $\longrightarrow$ B .Plot of concentration of A Vs time is given in the graph below. Answer the following questions on the basis of this graph.



i) What is the order of reaction?

ii) What is the slope of the curve?

iii) What is the unit of rate constant?

(i) It is a zero order reaction as the graph is satisfying the equation **$[A] = [A_0] - kt$.**

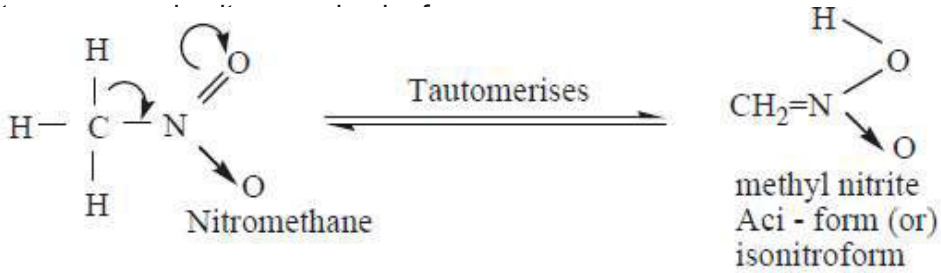
(ii) The slope of the curve is the negative of the rate constant that is denoted by **– k.**

(iii) Unit of rate constant is Ms^{-1} or mol $L^{-1}s^{-1}$.

S.SHANMUGAM ,St.John's M.H.S.S porur Chennai -116 Mob: 9841945665

31. There are two isomers with the formula CH_3-NO_2 .How will you distinguish between them?

Tautomerism: Primary and secondary nitroalkanes, having α-H , also show an equilibrium mixture of two ta



S.No.	Nitro form	Aci – form
1.	Less acidic	More acidic and also called pseudoacids (or) nitronic acids
2.	Dissolves in NaOH slowly	Dissolves in NaOH instantly
3.	Decolourises $FeCl_3$ solution	With $FeCl_3$ gives reddish brown colour
4.	Electrical conductivity is low	Electrical conductivity is high

32. What are the tests to differentiate ethanol and phenols?

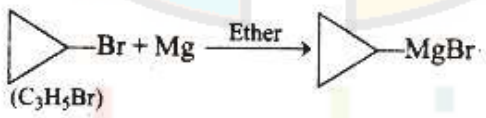
i) Phenol react with benzene diazonium chloride to form a red orange dye, but ethanol has no reaction with it.

ii) Phenol gives purple colouration with neutral ferric chloride solution, alcohols do not give such coloration with $FeCl_3$.

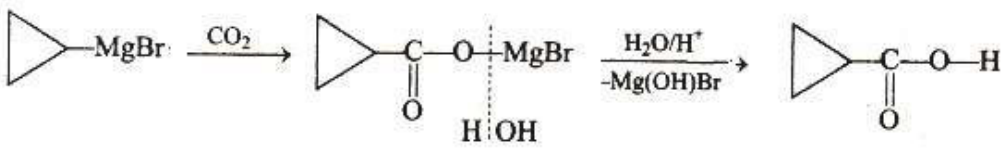
iii) Phenol reacts with NaOH to give sodium phenoxide. Ethyl alcohol does not react with NaOH.

33. An organic compound C_3H_5Br (A) on treatment with Mg in dry ether gives (B) which on treatment with CO_2 followed by acidification gives (C). Identify (A), (B) & (C) and write possible equations

Compound (A) is Bromo cyclo propane reacts with Mg to Compound (B) is Cyclopropyl magnesium bromide



Compound (B) treament with CO_2 followed by acidification gives (C) is Cyclo propyl carboxylic acid .



Compound (A) - Bromo cyclo propane

Compound (B) - Cyclopropyl magnesium bromide

Compound (C) - Cyclo propyl carboxylic acid

S.SHANMUGAM ,St.John's M.H.S.S porur Chennai -116 Mob: 9841945665

PART - IV

IV . Answer all the questions **5 x 5 = 25**

34. a) i) Explain extraction of copper from copper pyrites.

ii) Explain electrolytic refiniing of siver.

i) Explain extraction of copper from copper pyrites.

The concentrated ore is heated in a reverberatory furnace after mixing with silica, an acidic flux. The ferrous oxide formed due to melting is basic in nature and it combines with silica to form ferrous silicate (slag). The remaining metal sulphides Cu_2S and FeS are mutually soluble and form a copper matte.

$$2CuFeS_2\ (s) + O_2\ (g) \longrightarrow 2FeS\ (l) + Cu_2S\ (l) + SO_2\ (g)$$

$$2FeS\ (l) + 3O_2\ (g) \longrightarrow 2FeO\ (l) + 2SO_2\ (g)$$

$$FeO\ (s) + SiO_2 \longrightarrow (s)\ FeSiO_3\ (s)$$

The matte is separated from the slag and fed to the converting furnace

$$2Cu_2S\ (l,s) + 3O_2(g) \longrightarrow (g)\ 2Cu_2O\ (l,s) + 2SO_2\ (g)$$

$$2Cu_2O\ (l) + Cu_2S\ (l) \longrightarrow 6Cu\ (l) + SO_2\ (g)$$

The metallic copper is solidified and it has blistered appearance due to evolution of SO2 gas formed in this process. This copper is called blistered copper.

ii) Explain electrolytic refiniing of siver.

Cathode : Pure silver

Anode : Impure silver rods

Electrolyte : Acidified aqueous solution of silver nitrate.

When a current is passed through the electrodes the following reactions will take place

Reaction at anode : $Ag^+\ (aq) + 1e^- \longrightarrow Ag\ (s)$

Reaction at Cathode : $Ag\ (s) \longrightarrow Ag^+\ (aq) + 1e^-$

During electrolysis, at the anode the silver atoms lose electrons and enter the solution The positively charged silver cations migrate towards the cathode and get discharged by gaining electrons and deposited on the cathode. **(OR)**

b) i) What are amphiboles? Give example

Double chain silicates (or amphiboles): These silicates contains $[Si_4O_{11}]_n^{6n-}$ ions. In these silicates there are two different types of tetrahedra :

(i) Those sharing 3 vertices (ii) those sharing only 2 vertices.

Examples: 1) **Asbestos**

ii) What type of hybridisation occurs in the following compounds

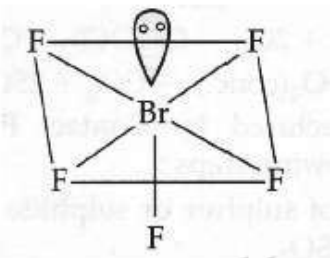
a) BrF_5 **b) IF_7**

b) BrF_5

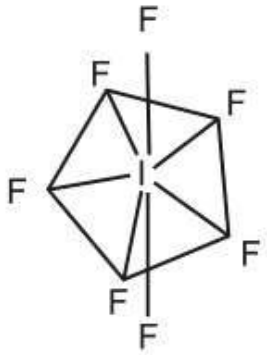
Valence electron of bromine atom 7 + Number of fluorine atom 5 = 12

$$X = \frac{12}{2} = 6$$

Hybridization : sp^3d^2 **Geometry:** Square Pyramidal



þIF_7



Valence electron of Iodine atom 7 + Number of fluorine atom 7 = 14

Hybridization : sp^3d^3

Geometry: pentagonal bipyramidal

35. a) i) Explain why Cr^{2+} is strongly reducing while Mn^{3+} is strongly oxidizing.

ii) What is stability constant? Mention its significance.

I) Cr^{2+} is reducing in nature. It had a d^4 configuration. While acting as a reducing agent,it gets oxidized to Cr^{3+} which has electronic configuration d^3 .

This d^3 configuration Can be written as t_{2g} to the power of 3 which is a more stable configuration

In case of Mn^{3+} which is a n oxidising agent gets reduced to Mn^{2+} .

This has an exactly half filled d orbital and is highly stable

II) **Stability constant:(β)**

The stability of a complex refers to the degree of association between two species involved in an equilibrium.

$$[Cu(NH_3)_4] \rightleftharpoons Cu^{2+} + 4NH_3 \qquad \alpha = \frac{[Cu^{2+}].[NH_3]^4}{[Cu(NH_3)_4]^{2+}}$$

Reciprocal of dissociation equilibrium constant (α) is called as formation equilibrium constant or stability constant (**β**) .

$$\beta = \left(\frac{1}{\alpha}\right)$$

Significance of stability constants

The stability of coordination complex is measured in terms of its stability constant (**β**) .

Higher the value of stability constant for a complex ion, greater is the stability of the complex ion.

Example : $[Hg(CN)_4]^{2-}$ is most stable complex ion and $[Fe(SCN)]^{2+}$ is least stable.

(OR)

b) i) Define half life period of reaction.Show that for a first order reaction half life period is independent of initial concentration.

Half life period: The half life of a reaction is defined as the time required for the reactant concentration to reach one half its initial value.

For a first order reaction, the half life is a constant i.e., it does not depend on the initial concentration.

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$$

ii) What do you mean by salt hydrolysis?

When an acid reacts with a base, a salt and water are formed and the reaction is called neutralization. Salts completely dissociate in aqueous solutions to give their constituent ions. The ions so produced are hydrated in water. In certain cases, the cation, anion or both react with water and the reaction is called salt hydrolysis.

S.SHANMUGAM ,St.John's M.H.S.S porur Chennai -116 Mob: 9841945665

Send Your Question Papers & Answer Keys to Our E-mail ID: Padasalai.Net@gmail.com

36.a) i) Write a note on standard hydrogen electrode (SHE)?

Standard Hydrogen Electrode (**SHE**) is used as the reference electrode. It has been assigned an orbitary emf of exactly zero volt. It consists of a platinum electrode in contact with 1M HCl solution and 1 atm hydrogen gas. The hydrogen gas is bubbled through the solution at 25°C. SHE can act as a cathode as well as an anode.

ii) Why is AC current used instead of DC in measuring the electrolytic conductance?

Using DC causes polarisation of the electrodes and electrolyte which leads to error in measured conductance values over a period of time.

In AC there is no polarisation due to non-continuous flow of current, hence,AC is used.

(or)

Since in AC current, equal current flows in both directions over a given amount of time(larger enough than time period), reaction takes place in both the directions. On an average, no chemical change in composition would be observed.(Of course, that doesn't mean no reaction has taken place.)

Therefore the conductivity(or conductance) you measure will be the conductivity you wanted to measure.

(OR)

b) i) Write a note on electrophoresis.

This migration of sol particles under the influence of electric field is called electrophoresis.

ii) What is packing efficiency?

$$\text{Packing fraction(or) efficiency} = \frac{\text{Total volume occupied by spheres in a unit cell}}{\text{Volume of the unit cell}} \text{x100}$$

37. a) i) Explain primary, secondary and tertiary structure of proteins

Primary structure of proteins:

The relative arrangement of the amino acids in the polypeptide chain is called the primary structure of the protein

Secondary structure of proteins:

The amino acids in the polypeptide chain forms highly regular shapes (sub-structures) through the hydrogen bond between the carbonyl oxygen (-C=O) and the neighbouring amine hydrogen (-NH) of the main chain.**α**-Helix and **β**-strands or sheets are two most common substructures formed by proteins.

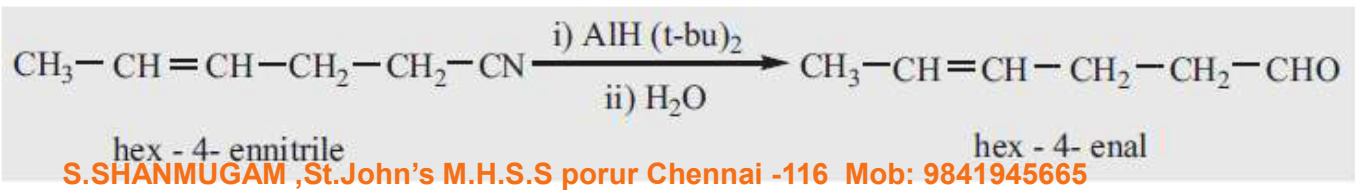
Tertiary structure

The secondary structure elements **α**-helix& **β**-sheets) further folds to form the three dimensional arrangement. This structure is called tertiary structure of the polypeptide (protein).

Tertiary structure of proteins are stabilised by the interactions between the side chains of the amino acids. These interactions include the disulphide bridges between cysteine residues, electrostatic, hydrophobic, hydrogen bonds and van der Waals interactions.

ii) How is the following conversion affected? Hex - 4-enitrile ⟶ hex-4-enal

Diisobutyl aluminium hydride (DIBAL –H) selectively reduces the alkyl cyanides to form imines which on hydrolysis gives aldehydes.

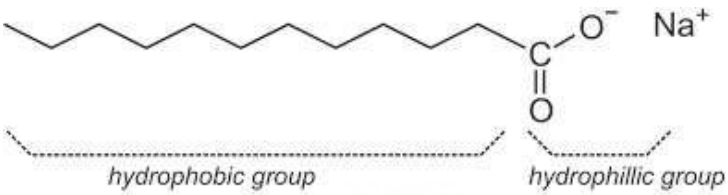


Send Your Question Papers & Answer Keys to Our E-mail ID: Padasalai.Net@gmail.com

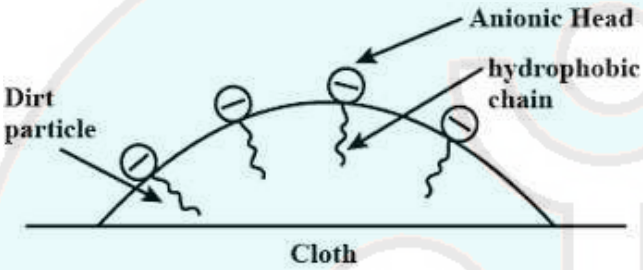
(OR)

b) i) Explain the mechanism of cleaning action of soaps and detergents.

sodium palmitate an example of a soap. The cleansing action of soap is directly related to the structure of carboxylate ions (palmitate ion) present in soap. The structure of palmitate exhibit dual polarity. The hydrocarbon portion is non polar and the carboxyl portion is polar.



a soap



When the water is rinsed away, the grease goes with it. As a result, the cloth gets free from dirt and the droplets are washed away with water. The micelles do not combine into large drops because their surfaces are all negatively charged and repel each other. The cleansing ability of a soap depends upon its tendency to act as a emulsifying agent between water and water insoluble greases.

Detergents:

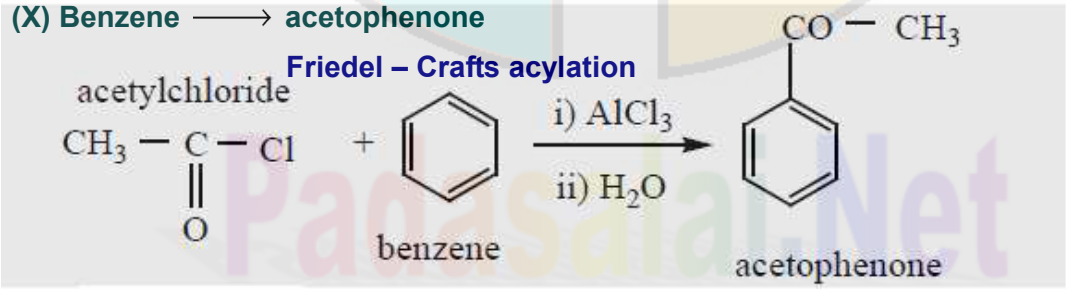
Synthetic detergents are formulated products containing either sodium salts of alkyl hydrogen sulphates or sodium salts of long chain alkyl benzene sulphonic acids.

Detergents are superior to soaps as they can be used even in hard water and in acidic conditions. The cleansing action of detergents are similar to the cleansing action of soaps.

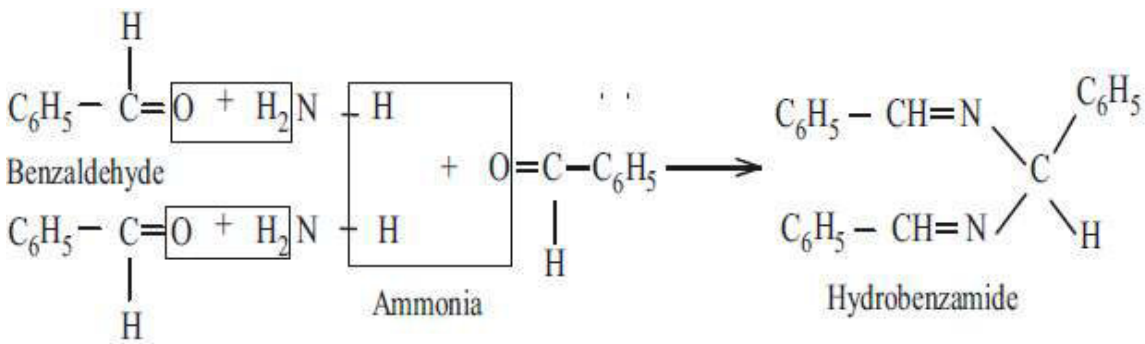
ii) How are the following conversion effected?

(X) Benzene ⟶ acetophenone

Friedel – Crafts acylation



(Y) Benzaldehyde ⟶ hydrobenzamide.



38. a) i) The Ka value of HCN is 10^{-9}.What is the pH of 0.4M HCN solution?

HCN ⟶ Ka = 10^{-9} C= 0.4 M HCN

$[H^+] = \sqrt{K_a x C}$ $[H^+] = \sqrt{10^{-9} x 0.4}$

$[H^+] = 2 x 10^{-5}$

pH = - log [H +]

pH = - log [$2 x 10^{-5}$]

pH = - [log 2 - 5 log10]

pH = - log 2 + 5 log10

pH = - 0.3010 + 5 x1

pH = 4.699

(OR)

b) An aromatic nitro compound (A) on reduction with Sn/HCl gives compound (B) C_6H_7N, which on treatment with Benzoyl chloride in the presence of pyridine to give compound (C). Compound (B) on treatment with CH_3Br to give compound (D) which further reacts with $NaNO_2$/HCl to give compound (E) with yellow oil liquid. Identify (A) to (E) and write the reactions.

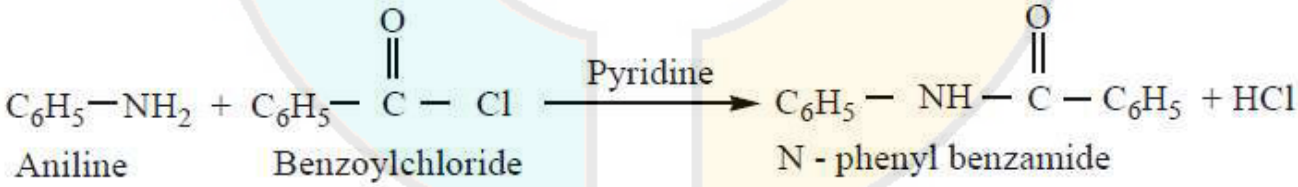
Compound (A) is nitro benzene on reduction with Sn/HCl gives compound (B) is Aniline

$$C_6H_5\text{-}NO_2 + 6[H] \xrightarrow{Sn/HCl} C_6H_5\text{-}NH_2 + 2H_2O$$

(A) **(B)**

Compound (B) is Aniline reacts with Benzoyl chloride in the presence of pyridine to give compound (C) is N - phenyl benzamide

Schotten – Baumann reaction

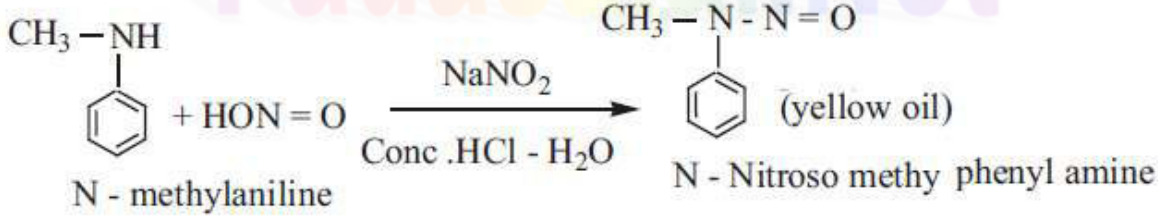


(C)

Compound (B) on treatment with CH_3Br to give compound (D)

$C_6H_5\text{-}NH_2 + CH_3\text{-}Br \longrightarrow C_6H_5\text{-}NH\text{-}CH_3$ **(D)** N - methylaniline

Compound (D) reacts with $NaNO_2$/HCl to give compound (E) with yellow oil liquid



A- Nitro benzene **B- Aniline**

C- N-phenyl benzamide **D- N -Methylaniline**

E - N nitroso methyl phenyl amine

S.SHANMUGAM ,
St.John's M.H.S.S porur Chennai -116
Mob: 9841945665

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.Com

மாதிரி வினாத்தாள் V / Model question paper V

மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு / Higher Secondary Second Year

வேதியியல் - Chemistry

(ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் / English & Tamil Version)

காலம் அளவு : 15 நிமிடங்கள் + 3.00 மணி — மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70

Time Allowed : 15 minutes + 3.00 hrs — **Maximum Marks : 70**

அறிவுரைகள் : 1. அனைத்து வினாக்களும் சரியாகப் பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சுப்பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.

2. நீலம் (அல்லது) கருப்பு மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

Instructions : 1. Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall supervisor immediately.

2. Use Blue (or) Black ink to write and underline use pencil to draw diagrams.

குறிப்பு : தேவையான இடத்தில் படம் வரைந்து சமன்பாடுகளை எழுதவும்.

Note : Draw diagrams and write equations wherever necessary

பகுதி – I / Part – I — 15 x 1 = 15

குறிப்பு : 1. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்

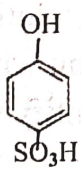
2. கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதுக.

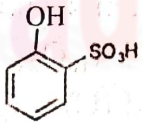
Note : 1. Answer all the questions

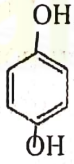
2. Choose the most suitable answer from the given four alternatives and write the option code and the corresponding answer

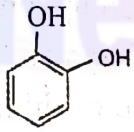
1. கொடுக்கப்பட்ட வினையில் [Y] என்பது

$$C_6H_5OH \xrightarrow[110^0C]{H_2SO_4} \underset{\text{முதன்மை வினைபொருள்}}{[X]} \xrightarrow[(ii)\ H^+]{(i)\ NaOH\ \text{உருகுதல்}} [Y],$$

அ) 

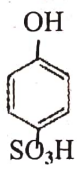
ஆ) 

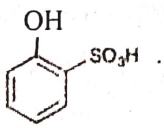
இ) 

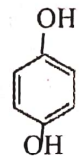
ஈ) 

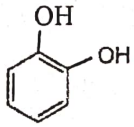
In the given equation

$$C_6H_5OH \xrightarrow[110^0C]{H_2SO_4} \underset{\text{Major Product}}{[X]} \xrightarrow[(ii)\ H^+]{(i)\ NaOH\ \text{fusion}} [Y]\ \text{is}$$

a) 

b) 

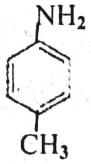
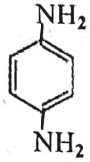
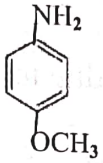
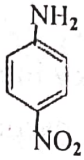
c) 

d) 

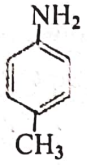
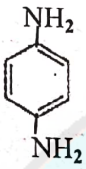
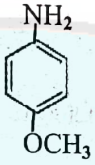
Send Your Question Papers & Answer Keys to Our E-mail ID: Padasalai.Net@gmail.com

2. பின்வரும் வினைகளில் எதில் புதிய கார்பன் - கார்பன் பிணைப்பு உருவாகவில்லை?
அ) கோல்ப் வினை ஆ) உல்.ப்கிஷ்னர் வினை
இ) ஆல்டால் குறுக்கம் ஈ) பிரீடல் கிரா.ப்ட் வினை
In which of the following reactions new carbon – carbon bond is not formed?
a) Kolbe's reaction b) Wolf kishner reduction
c) Aldol condensation d) Friedel craft reaction

3. பின்வரும் சேர்மங்களில் எந்த ஒன்று வலிமை மிகுந்த காரம்?

அ)  ஆ)  இ)  ஈ) 

Which one of the following compound is a strong base?

a)  b)  c)  d) 

4. **கூற்று** : DNA மூலக்கூறில் தைமின் இணை, அடினைன் உடனும் சைட்டோசின் இணை குவானைன் உடனும் இணைந்துள்ளது.
காரணம் : இரண்டு கார இழைகளுக்கிடையே உள்ள ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு காரணமாக அமைகிறது.
அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி மேலும் காரணம், கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும்.
ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, ஆனால் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமல்ல.
இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு.
ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு.

Assertion : Thymine pairs with Adenine whereas Cytosine pairs with Guanine in DNA molecule.
Reason : The hydrogen bonding between bases of two strands is highly specific.
a) Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion.
b) Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion.
c) Assertion is true and reason is false.
d) Both assertion and reason are false.

5. பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று மக்கும் பலபடி
அ) PGA ஆ) நைலான்-6 இ) PVC ஈ) HDPE
Which one of the following is a bio-degradable polymer?
a) PGA b) Nylon-6 c) PVC d) HDPE

6. 200K-ல் ஒரு வினையின் வினைவேக மாறிலியின் மதிப்பானது, 400 K-ல் உள்ள வினைவேக மாறிலியின் மதிப்பை விட 10 மடங்கு குறைவு, எனில் அந்த வினையின் கிளர்வு ஆற்றல் மதிப்பு என்ன? (R= வாயு மாறிலி)
அ) 1842.4R ஆ) 921.2R இ) 460.6R ஈ) 230.3R
The rate constant of a reaction at temperature 200K is 10 times less than the rate constant at 400K. What is the activation energy of the reaction? (R=gas constant)
a) 1842.4R b) 921.2R c) 460.6R d) 230.3R

7. பின்வருவனவற்றுள் அமிலக்கரைசலுக்கு சரியானது எது?
அ) $[H_3O^+] > [OH^-]$ ஆ) $[H_3O^+] < [OH^-]$ இ) $[H_3O^+] = [OH^-]$ ஈ) $[H_3O^+] \leq [OH^-]$

Which of the following is true for acidic solutions?

a) $[H_3O^+] > [OH^-]$ b) $[H_3O^+] < [OH^-]$ c) $[H_3O^+] = [OH^-]$ d) $[H_3O^+] \leq [OH^-]$

8. இயற்கையில் வானம் நீலமாக இருப்பதற்கு காரணம்

அ) கூழ்மத்துகள்களின் மின்முனைக் கவர்ச்சி

ஆ) பிரௌனியன் விளைவு

இ) டிண்டால் விளைவு

ஈ) பால்மச்சிதைவு

The blue colour of the sky in nature is due to _____.

a) Electrophoresis of sol particles

b) Brownian movement

c) Tyndall effect

d) Deemulsification

9. உலோக குறையுள்ள குறைபாடு காணப்படும் படிகம் _____.

அ) NaCl ஆ) KCl இ) ZnO ஈ) FeO

The crystal with a metal deficiency defect is .

a) NaCl b) KCl c) ZnO d) FeO

10. பின்வருவனவற்றுள் எது துணை மின்கலம்

அ) லெக்லாஞ்சே மின்கலன்

ஆ) லித்தியம் - அயனி மின்சேமிப்புக்கலன்

இ) பாதரச பட்டன் மின்சேமிப்புக்கலன்

ஈ) (அ) மற்றும் (இ) இரண்டும் சரி.

Which of the following is Secondary Cell?

a) Laclanche cell b) Lithium ion battery

c) Mercury button cell d) both (a) and (c)

11. நான்கு அடுத்தடுத்த இடைநிலைத் தனிமங்களின் (Cr, Mn, Fe & Co) +2 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையின் நிலைப்புத் தன்மை வரிசை [அணுஎண்: Cr (24), Mn (25), Fe(26) மற்றும் Co (27)]

அ) Fe>Mn>Co>Cr ஆ) Co>Mn>Fe>Cr

இ) Cr>Mn>Co>Fe ஈ) Mn>Fe>Cr>Co

For the four successive transition elements (Cr,Mn, Fe & Co) the stability of +2 oxidation state will be there in which of the following order?

a) Fe>Mn>Co>Cr b) Co>Mn>Fe>Cr c) Cr>Mn>Co>Fe d) Mn>Fe>Cr>Co

12. பின்வருவனவற்றுள் எது பாரா காந்தத் தன்மை பெற்றுள்ளது?

அ) $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ ஆ) $[CO(NH_3)_6]^{3+}$ இ) $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$ ஈ) $[Ni(CN)_4]^{2-}$

Which of the following paramagnetic in nature?

a) $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ b) $[CO(NH_3)_6]^{3+}$ c) $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$ d) $[Ni(CN)_4]^{2-}$

13. பின்வரும் H_3BO_3 பற்றிய கூற்றுகளில் தவறானது எது?

அ) இது ஒரு வலிமை மிகு முக்காரத்துவ அமிலம்

ஆ) இது போராக்ஸின் நீர்க்கரைசலை அமிலப்படுத்தி தயாரிக்கப்படுகிறது

இ) இது BO_3 அலகுகள் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பினால் பிணைக்கப்பட்டு அடுக்கு அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது.

ஈ) இது புரோட்டானை வழங்குவதற்கு பதிலாக ஹைட்ராக்ஸில் அயனியை ஏற்றுக் கொண்டு லூயி அமிலமாக செயல்படுகிறது.

Which of the following statement about H_3BO_3 is not correct?

a) It is a strong tribasic acid

b) It is prepared by acidifying an aqueous solution of borax.

c) It is a layer structure in which planer BO_3 units are joined by hydrogen bonds.

d) It does not act as proton donor but acts as a Lewis acid by accepting hydroxyl ion.

14. பின்வருவனவற்றுள் கேரஸ் அமிலம் எது?

அ) $H_2S_2O_8$ ஆ) $H_2S_2O_7$ இ) H_2SO_5 ஈ) H_2SO_3

Which of the following is caro's acid?

a) $H_2S_2O_8$ b) $H_2S_2O_7$ c) H_2SO_5 d) H_2SO_3

15. தூய்மையாக்குதலை குறிப்பிடும் வினையானது எந்த முறை?

Ti (தூய்மையற்றது) $+ 2I_2 \xrightarrow{550K} TiI_4 \xrightarrow{1800K} Ti$ (தூய) $+ 2I_2$

அ) புடமிடுதல் ஆ) மண்டல சுத்திகரிப்பு

இ) வான் - ஆர்கல்முறை ஈ) மான்ட்முறை

Which method of purification represented by the equation?

Ti (impure) $+ 2I_2 \xrightarrow{550K} TiI_4 \xrightarrow{1800K} Ti$ (Pure) $+ 2I_2$

a) Cupellation b) Zone refining

c) Van – Arkel method d) Mond's process.

பகுதி – II / Part – II

6 x 2 = 12

ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்க. வினா எண் 24 க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

Answer any six questions. Question No. 24 is compulsory.

16. நீர்வாயுச் சமநிலை என்றால் என்ன?

What is water gas equilibrium?

17. ஓசோன் (O_3) ஒரு வலிமையான ஆக்சிஜனேற்றும் காரணியாகும் ஏன்?

Ozone (O_3) act as a powerful oxidizing agent why?

18. பின்வரும் வினைகளை பூர்த்தி செய்க.

i) $2MnO_2 + 4KOH + O_2 \longrightarrow$

ii) $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6I^- \longrightarrow$

Complete the following reactions.

i) $2MnO_2 + 4KOH + O_2 \longrightarrow$

ii) $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6I^- \longrightarrow$

19. நீரின் அயனிப்பெருக்கம் வரையறு

Define ionic product of water.

20. ஹைட்ரஜன் சல்பைடு வாயுவை ஆர்சனிக் ஆக்ஸைடு கரைசல் வழியாக செலுத்தும்போது என்ன நிகழும்? வேதி முறையின் பெயரினை குறிப்பிடுக.

What happens when hydrogen sulphide gas is passed through a solution of arsenic oxide? Name the chemical method.

21. புரதங்களின் இயல்பிழத்தல் பற்றி குறிப்பு வரைக.

Write a note on denaturation of proteins.

22. டெரிலீன் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?

How is terylene prepared?

23. பின்வரும் சேர்மங்களுக்கு IUPAC பெயர்களை எழுதுக.

(i) C_6H_5-O-CH_2-CH(CH_3)-CH_3 (ii) CH_2 =CH-CH_2-CH_2OH

(iii) நியோ பென்டைல் ஆல்கஹால் (iv) கிளிசரால்

Write the IUPAC name of the following compounds.

(i) C_6H_5-O-CH_2-CH(CH_3)-CH_3 (ii) CH_2 =CH-CH_2-CH_2OH

(iii) Neopentyl alcohol (iv) Glycerol

24. M/36 செறிவுடைய வலிமை குறைந்த ஒருகாரத்துவ அமிலக்கரைசலின் சமானகடத்துத்திறன் மதிப்பு 6 மோ செ.மீ^{2} சமானம்$^{-1}$ மற்றும் அளவில்லா நீர்த்தலுக்கு 400 மோ.செமீ^{2} சமானம்$^{-1}$ ஆகும். இந்த அமிலத்திற்கு பிரிகை மாறிலி மதிப்பை கணக்கிடுக.

The equivalent conductance of M/36 solution of a Weak monobasic acid is 6 mho cm^2 equiv^{-1} and at infinite dilution is 400mho cm^2 equiv^{-1}. Calculate the dissociation constant of this acid.

பகுதி – III / Part – III 6 x 3 = 18

ஏதேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்க. வினா எண் 33 க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

Answer any six questions. Question No. 33 is compulsory.

25. போரேட் அயனியை எவ்வாறு கண்டறிவாய்? அதில் உள்ள வினைகளை எழுதுக.

How will you identify borate radical? Write the reactions involved.

26. இடைநிலைத் தனிமங்கள் மற்றும் அவற்றின் சேர்மங்கள் வினையூக்கிகளாக செயல்படுகின்றன ஏன்?

Why do transition elements and its compounds act as catalyst?

27. O.1M HF கரைசல் வலிமை குறை அமிலம் ஆனால் 5M, HF கரைசல் வலிமை மிகு அமிலம் ஏன்?

O.1M Solution of HF is weak acid. But 5M solution of HF is stronger acid. Why?

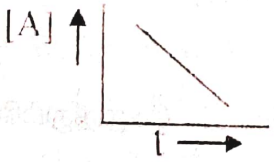
28. முகப்புமைய கனசதுரம் (FCC) அமைப்பை வரைந்து, அவ்வலகுக்கூட்டில் காணப்படும் அணுக்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடு.

Sketch Face Centred cubic unit cell (FCC) and calculate the number of atoms present in it.

29. உயர்த்திகள் மற்றும் வினைவேகமாற்ற நச்சு என்றால் என்ன?

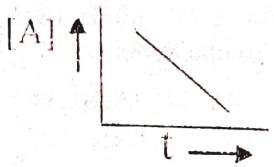
What are promoters and catalytic poison?

30. A ⟶ B என்ற பொதுவான வினைக்கு A-ன் செறிவுக்கும் நேரத்திற்கும் இடையேயான வரைபடம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வரைபடத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளி.



(i) வினையின் வினைவகை என்ன?
(ii) வளைகோட்டின் சாய்வு என்ன?
(iii) வினைவேக மாறிலியின் அலகு என்ன?

For the general reaction A ⟶ B. Plot of concentration of A Vs time is given in the graph below. Answer the following questions on the basis of this graph.



(i) What is the order of the reaction?
(ii) What is the slope of the curve?
(iii) What is the unit of rate constant?

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.Com

31. CH_3NO_2 வாய்பாட்டிற்கு இரண்டு மாற்றியங்கள் உள்ளன. இவ்விரண்டையும் எவ்வாறு வேறுபடுத்துவாய்?

There are two isomers with the formula CH_3NO_2 How will you distinguish between them?

32. எத்தனால் மற்றும் பீனால்களை வேறுபடுத்தி அறியும் சோதனைகள் யாவை?

What are the tests to differentiate ethanol and phenols?

33. (A) எனும் கரிமச் சேர்மம் (C_3H_5Br) ஐ உலர் ஈதரில் உள்ள Mg உடன் வினைப்படுத்தும்போது சேர்மம் (B) கிடைக்கிறது. இச்சேர்மத்தை CO_2 உடன் வினைபடுத்தி அமிலப்படுத்தும்போது சேர்மம் (C) கிடைக்கிறது எனில் (A), (B) மற்றும் (C) ஐக் கண்டறிந்து வினைகளை எழுதுக.

An organic Compound C_3H_5Br (A) on treatment with Mg in dry ether gives (B) which on treatment with CO_2 followed by acidification gives (C). Identify (A), (B) & (C) and write possible equations.

பகுதி -IV / Part-IV 5×5=25

கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்:

Answer the following questions.

34. a) i) காப்பர் பைரைட்டிலிருந்து காப்பரை பிரித்தெடுக்கும் முறையை விளக்கு

ii) சில்வரை மின்னாற்பகுத்தல் முறையில் தூய்மையாக்கலை விவரி.

(அல்லது)

b) i) ஆம்.்பிபோல்கள் என்றால் என்ன? உதாரணம் கொடு.

ii) பின்வரும் சேர்மங்களில் எவ்வகை இனக்கலப்பு நடைபெறுகிறது?

அ) BrF_5 ஆ) IF_7

a) i) Explain extraction of copper from copper pyrites.

ii) Explain electrolytic refining of silver.

(OR)

a) i) What are amphiboles? Give example.

ii) What type of hybridization occurs in the following compounds

a) BrF_5 b) IF_7

35. a) i) Cr^{3+} வலிமையான ஒடுக்கியாக உள்ளபோது Mn^{3+} வலிமையான ஆக்சிஜனேற்றியாக உள்ளது ஏன்? விளக்கு.

ii) நிலைப்புத்தன்மை மாறிலி என்பது யாது? அதன் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

(அல்லது)

b) i) ஒரு வினையின் அரைவாழ்காலம் வரையறு. முதல்வகை வினையில் அரைவாழ் காலமானது வினைபடு பொருளின் துவக்கச் செறிவைப் பொருத்து அமைவதில்லை என்பதைக் காட்டுக.

ii) உப்பின் நீராற்பகுத்தல் பற்றி நீ அறிவன என்ன?

a) i) Explain why Cr^{3+} is strongly reducing while Mn^{3+} is strongly oxidizing?

ii) What is stability constant? Mention its significance.

(OR)

b) i) Define half life period of reaction. Show that for a first order reaction half life period is independent of initial concentration.

ii) What do you mean by salt hydrolysis?

36. a) i) திட்ட ஹைட்ரஜன் மின்முனை (SHE) பற்றி குறிப்பு வரைக.

ii) மின்பகுளிக் கடத்துத்திறன் அளவிடுதலில் DC மின்னோட்டத்திற்கு பதிலாக AC மின்னோட்டம் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஏன்?

(அல்லது)

Send Your Question Papers & Answer Keys to Our E-mail ID: Padasalai.Net@gmail.com

b) i) மின்முனைக் கவர்ச்சி பற்றி குறிப்பு வரைக.

ii) பொதிவுத்திறன் என்றால் என்ன?

a) i) Write a note on standard hydrogen electrode (SHE)?

ii) Why is AC current used instead of DC in measuring the electrolytic conductance?

(OR)

a) i) Write a note on electrophoresis.

ii) What is packing efficiency?

37. a) i) புரதங்களின் முதல்நிலை, இரண்டாம்நிலை மற்றும் மூன்றாம்நிலை அமைப்பு பற்றி விளக்குக.

ii) பின்வரும் மாற்றம் எவ்வாறு நிகழ்த்தப்படுகிறது? ஹெக்ஸ் -4- ஈன்நைட்ரில் ⟶ ஹெக்ஸ் -4- ஈனல்.

(அல்லது)

b) i) சோப்புகள் மற்றும் டிடர்ஜெண்ட்டுகளின் அழுக்கு நீக்கும் செயல்பாட்டின் வழிமுறையை விளக்குக.

ii) பின்வரும் மாற்றங்கள் எவ்வாறு நிகழ்த்தப்படுகிறது?

(X) பென்சீன் ⟶ அசிட்டோ.'.பீனோன்

(Y) பென்சால்டிஹைடு ⟶ ஹைட்ரோ பென்சமைடு

a) i) Explain primary, secondary and tertiary structure of proteins.

ii) How is the following conversion affected?

hex – 4 – enitrile ⟶ hex – 4 – enal

(OR)

a) i) Explain the mechanism of cleaning action of soaps and detergents.

ii) How are the following conversions effected?

(X) Benzene ⟶ acetophenone

(Y) Benzaldehyde ⟶ hydrobenzamide.

38. a) i) HCN-ன் Ka மதிப்பு 10^{-9} எனில் O.4M HCN கரைசலின் pH மதிப்பு என்ன?

(அல்லது)

b) i) அரோமேட்டிக் நைட்ரோ சேர்மம் (A) Sn/HCl உடன் ஒடுக்கமடைந்து சேர்மம் (B) C_6H_7N ஐக் கொடுக்கிறது. சேர்மம் (B) பென்சாயில் குளோரைடுடன் பிரிடின் முன்னிலையில் வினைப்படுத்த சேர்மம் (C) ஐக் கொடுக்கிறது. சேர்மம் (B) ஆனது CH_3Br உடன் வினைப்படுத்த சேர்மம் (D) ஐ-யும், அதனைத் தொடர்ந்து $NaNO_2$/HCl உடன் வினைப்படுத்த மஞ்சள் நிறமுடைய எண்ணெய்ப் போன்ற திரவமுடைய சேர்மம் (E) ஐக் கொடுக்கிறது எனில் (A) முதல் (E) வரை உள்ள சேர்மங்களைக் கண்டறிந்து வினைகளை எழுதுக.

a) i) The Ka value of HCN is 10^{-9}. What is the pH of 0.4M HCN solution?

(OR)

b) An aromatic nitro compound (A) on reduction with Sn/HCl gives compound (B) C_6H_7N, which on treatment with Benzoyl chloride in the presence of pyridine to give compound (C). Compound (B) on treatment with CH_3Br to give compound (D) which further reacts with $NaNO_2$/HCl to give compound (E) with yellow oil liquid. Identify (A) to (E) and write the reactions.